



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática
Unidad Curricular: **Programación 3 - Módulo 2**
Sesión Didáctica 1

Actividad 1

Profesor: Carlos Márquez

Alumna:

Ana Contreras / C.I. V-17.205.680

Trayecto 3 – PNF Ingeniería en Informática

Caracas, 7 mayo de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
1. Actividad	4
2. Entorno de desarrollo	4
3. Creación de la Aplicación Móvil	5
4. Estructura del Proyecto (recién creado)	7
5. Comienzo a desarrollar mi App móvil	9
5.1. Desarrollo de pantalla de Inicio	15
5.2. Desarrollo de pantalla de Información Personal	19
5.3. Desarrollo de pantalla de Contacto	23
6. Respaldo del código fuente en GitHub	26
CONCLUSIONES	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28

INTRODUCCIÓN

A través de esta actividad explore la implementación del Framework Ionic junto al Framework Angular, lo cual se ha consolidado como una solución híbrida eficiente para crear aplicaciones móviles, utilizando la sintaxis común en el desarrollo Web estándar. En este informe presento detalladamente el proceso de construcción de una aplicación móvil desde cero, orientado a la presentación de 3 pantallas (Inicio, Información Personal y Contacto).

Con esta práctica, explore la implementación de una arquitectura basada en componentes Standalone una de las últimas características recientes de Angular, además del uso de etiquetas propias de Ionic, utilizamos Ionicons para el uso de iconos en la interfaz del usuario, la gestión de rutas dinámicas mediante RouterLinkActive, la creación de modales y validación de formularios, demostrando el conocimiento adquirido en estos framework.

DESARROLLO

1. Actividad



Evaluación

Para esta evaluación realizaremos los siguientes ejercicios

1. Crear una aplicación con **ionic** que contenga 3 menús:
 - Inicio
 - Información personal y
 - Contacto
2. Todo el código fuente debe ser documentado con las palabras del estudiante, sobre todo en lo que se programa, no en lo que se genera automáticamente por cada framework que se utiliza, por lo que es imprescindible que se evidencie la interpretación propia del estudiante.

La actividad tendrá una puntuación total de 8 puntos, cuyos criterios de evaluación pueden conocer dando clic en el siguiente enlace:

2. Entorno de desarrollo

Para la creación de la aplicación Móvil en mi equipo con Windows 10, procedí a instalar el CLI de Ionic.

```
ana
┌ [🐼] en D:\
└ ▶ npm install -g @ionic/cli
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
npm warn deprecated tar@6.2.1: Old versions of tar are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
npm warn deprecated superagent@9.0.2: Please upgrade to superagent v10.2.2+, see release notes at https://github.com/forwardemail/superagent/releases/tag/v10.2.2 - maintenance is supported by Forward Email @ https://forwardemail.net

changed 208 packages in 1m
┌ [🐼] en D:\
└ ▶
```

3. Creación de la Aplicación Móvil

Con el CLI de Ionic procedí a crear el proyecto de mi App Móvil con el comando:

```
ionic
en D:\proyectos
ionic start
? Use the app creation wizard? (Y/n) _
```

Aquí me pregunta si quiero usar el asistente, le digo que no “N”, seguido me solicita que indique el framework a utilizar.

```
ionic
en D:\proyectos
ionic start
? Use the app creation wizard? No

Pick a framework!

Please select the JavaScript framework to use for your new app. To bypass this prompt next time, supply a value for the
--type option.

? Framework: (Use arrow keys)
> Angular | https://angular.io
  React   | https://reactjs.org
  Vue     | https://vuejs.org
```

Selecciono Angular, ahora me solicita que coloque el nombre del proyecto.

```
ionic
en D:\proyectos
ionic start
? Use the app creation wizard? No

Pick a framework!

Please select the JavaScript framework to use for your new app. To bypass this prompt next time, supply a value for the
--type option.

? Framework: Angular

Every great app needs a name!

Please enter the full name of your app. You can change this at any time. To bypass this prompt next time, supply name,
the first argument to ionic start.

? Project name: appmovilana_
```

Coloque como nombre del proyecto “appmovilana”, ahora me solicita que escoja el template “Plantilla” a utilizar.

```
Let's pick the perfect starter template!

Starter templates are ready-to-go Ionic apps that come packed with everything you need to build your app. To bypass this
prompt next time, supply template, the second argument to ionic start.

? Starter template: (Use arrow keys)
> tabs | A starting project with a simple tabbed interface
  sidemenu | A starting project with a side menu with navigation in the content area
  blank | A blank starter project
  list | A starting project with a list
  my-first-app | A template for the "Build Your First App" tutorial
```

Seleccione tabs, ya que este template crea la configuración de 3 pantallas, configuradas con tabs inferiores, entre los cuales se puede navegar seleccionando cada uno, ahora me pregunta si el proyecto será Standalone o NgModules.

```
(Use arrow keys)
> Standalone
NgModules
```

Seleccione Standalone ya que es la forma más moderna de crear proyectos con Angular.

```
create mode 100644 tsconfig.spec.json
create mode 100644 tsconfig.spec.json

Your Ionic app is ready! Follow these next steps:

- Go to your new project: cd .\apppmovilana
- Run ionic serve within the app directory to see your app in the browser
- Run ionic capacitor add to add a native iOS or Android project using Capacitor
- Generate your app icon and splash screens using cordova-res --skip-config --copy
- Explore the Ionic docs for components, tutorials, and more: https://ion.link/docs
- Building an enterprise app? Ionic has Enterprise Support and Features: https://ion.link/enterprise-edition

en D:\proyectos
_
```

Finalmente el proyecto fue creado y está en la carpeta \apppmovilana

```
en D:\proyectos
cd .\apppmovilana\
en D:\proyectos\apppmovilana
(master) ls

Directory: D:\proyectos\apppmovilana

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          1/5/2026 10:33 a. m.             .vscode
d-----          1/5/2026 10:36 a. m.             node_modules
d-----          1/5/2026 10:33 a. m.             src
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             538 .browserslistrc
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             274 .editorconfig
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             1060 .eslinttrc.json
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             796 .gitignore
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             4158 angular.json
-a----          1/5/2026 10:36 a. m.             188 capacitor.config.ts
-a----          1/5/2026 10:36 a. m.             105 ionic.config.json
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             1420 karma.conf.js
-a----          1/5/2026 10:36 a. m.             682580 package-lock.json
-a----          1/5/2026 10:36 a. m.             2045 package.json
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             287 tsconfig.app.json
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             906 tsconfig.json
-a----          14/11/2025 5:51 p. m.             333 tsconfig.spec.json

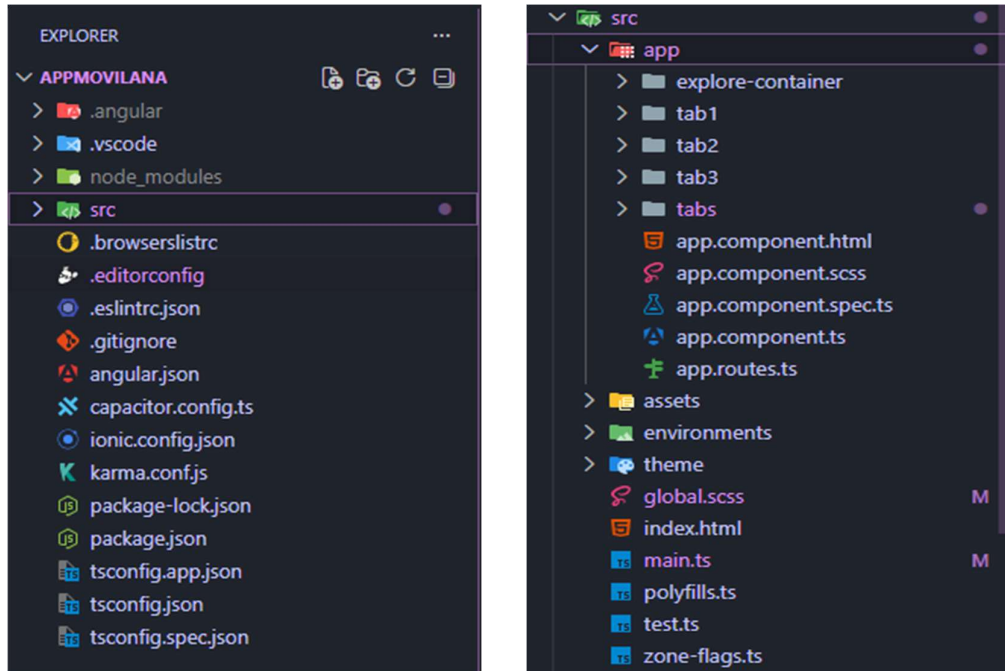
en D:\proyectos\apppmovilana
(master) _
```

Ahora abro mi editor de código (Visual Studio Code) desde la consola para ver todos los archivos de mi proyecto.

```
en D:\proyectos\apppmovilana
(master) code .
```

4. Estructura del Proyecto (recién creado)

Al crear el proyecto utilizando el CLI y seleccionando template tabs queda de la siguiente forma:



En el editor abro la terminal y ejecuto en la consola, el comando **ionic serve** para que se ejecute la app y se pueda visualizar (en el servidor de desarrollo) en el navegador:

```
en D:\proyectos\appmovilana
(master) ionic serve
> ng.cmd run app:serve --host=localhost --port=8100
[ng] > Building...
[ng] ✓ Building...
[ng] Initial chunk files
[ng] styles.css | styles | 57.36 kB |
[ng] main.js | main | 2.64 kB |
[ng] polyfills.js | polyfills | 143 bytes |
[ng] Initial total | 60.14 kB |
[ng] Lazy chunk files
[ng] tabs.routes-GKGXS3K.js | tabs-routes | 4.37 kB |
[ng] chunk-ULPE3W5Y.js | - | 3.91 kB |
[ng] tab1.page-2IXELAFY.js | tab1-page | 3.10 kB |
[ng] tab2.page-HSIKY2UE.js | tab2-page | 3.10 kB |
[ng] tab3.page-HSUFRS2R.js | tab3-page | 3.10 kB |
[ng] Application bundle generation complete. [3.105 seconds] - 2026-05-01T14:41:46.134Z
[ng] NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.

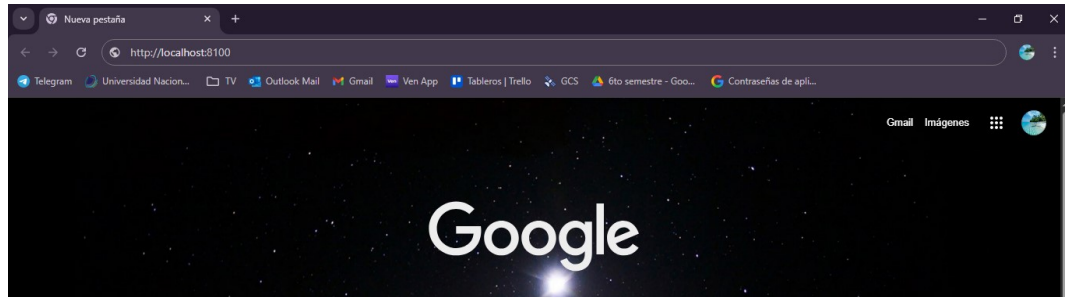
[INFO] Development server running!

Local: http://localhost:8100

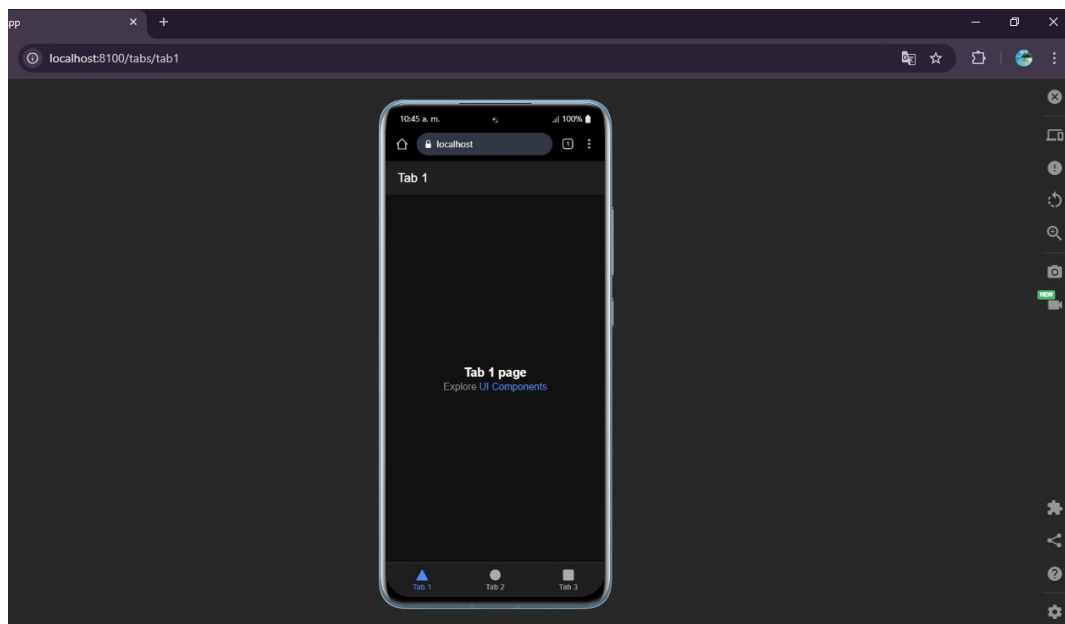
Use Ctrl+C to quit this process

[ng] → Local: http://localhost:8100/
[ng] → press h + enter to show help
[INFO] Browser window opened to http://localhost:8100!
```

Abro mi navegador y escribo la dirección mostrada con el comando ejecutado anteriormente (<http://localhost:8100>)



Ahora se ve en el navegador mi app básica aún sin modificar creada con el comando **Ionic Start**, para que se vea dimensionada en un simulador de celular, utilizo una extensión de chrome.



5. Comienzo a desarrollar mi App móvil

Primero desactivo el tema oscuro por defecto en la App móvil, modifico el archivo de estilos **global.scss** ubicado en `src\` comentando la última línea `@import '@ionic/angular/css/palettes/dark.system.css'`

```
/*
 * App Global CSS
 * -----
 * Put style rules here that you want to apply globally. These styles are for
 * the entire app and not just one component. Additionally, this file can be
 * used as an entry point to import other CSS/Sass files to be included in the
 * output CSS.
 * For more information on global stylesheets, visit the documentation:
 * https://ionicframework.com/docs/layout/global-stylesheets
 */

/* Core CSS required for Ionic components to work properly */
@import "@ionic/angular/css/core.css";

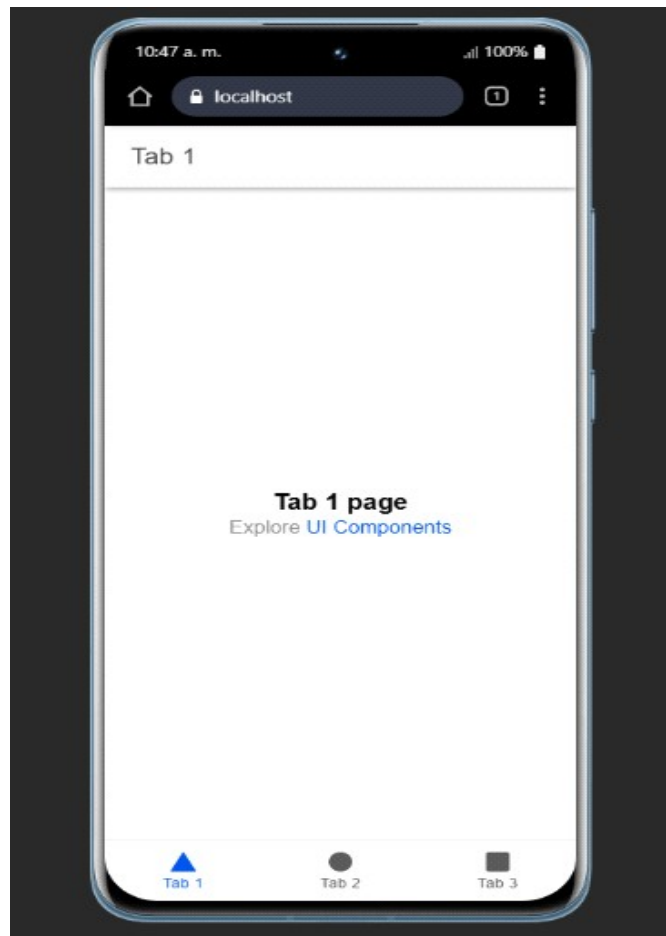
/* Basic CSS for apps built with Ionic */
@import "@ionic/angular/css/normalize.css";
@import "@ionic/angular/css/structure.css";
@import "@ionic/angular/css/typography.css";
@import "@ionic/angular/css/display.css";

/* Optional CSS utils that can be commented out */
@import "@ionic/angular/css/padding.css";
@import "@ionic/angular/css/float-elements.css";
@import "@ionic/angular/css/text-alignment.css";
@import "@ionic/angular/css/text-transformation.css";
@import "@ionic/angular/css/flex-utils.css";

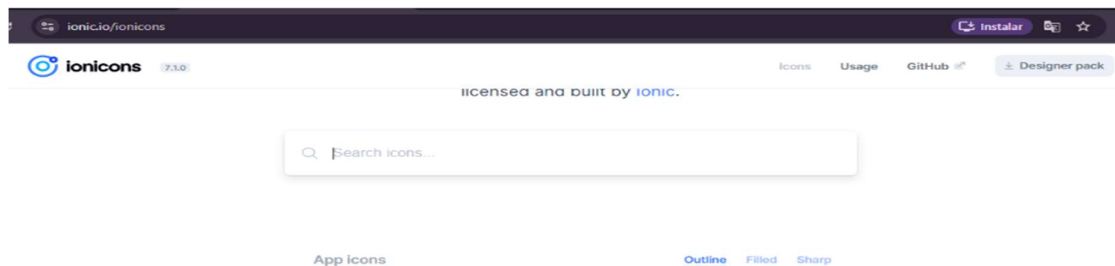
/**
 * Ionic Dark Mode
 * -----
 * For more info, please see:
 * https://ionicframework.com/docs/theming/dark-mode
 */

/* @import "@ionic/angular/css/palettes/dark.always.css"; */
/* @import "@ionic/angular/css/palettes/dark.class.css"; */
// @import "@ionic/angular/css/palettes/dark.system.css";
```

Ahora la App se visualiza en modo claro.



Seguido comenzaré a cambiar los iconos de los tabs para que se ajusten al contenido de cada pantalla (solicitada en la actividad). Para esto me voy en el navegador a la página <https://ionic.io/ionicons> para buscar el nombre de los iconos respectivos.



Elimino la configuración de los iconos actuales del archivo **tabs.page.ts** que ya no se utilizaran (la importación y el envío en el constructor)

```
import { Component, EnvironmentInjector, inject } from '@angular/core';
import { RouterLink, RouterLinkActive } from '@angular/router';
import { IonTabs, IonTabBar, IonTabButton, IonIcon, IonLabel } from '@ionic/angular/standalone';

@Component({
  selector: 'app-tabs',
  templateUrl: 'tabs.page.html',
  styleUrls: ['tabs.page.scss'],
  imports: [IonTabs, IonTabBar, IonTabButton, IonIcon, IonLabel, RouterLink, RouterLinkActive],
})
export class TabsPage {
  public environmentInjector = inject(EnvironmentInjector);

  constructor() { }
}
```

Ahora configuro los iconos en **main.ts** (importo addIcons, los 3 iconos a utilizar y configuro addIcons). Ya el proyecto se crea con la dependencia ionicons instalada.

```
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
import { RouteReuseStrategy, provideRouter, withPreloading, PreloadAllModules } from '@angular/router';
import { IonicRouteStrategy, provideIonicAngular } from '@ionic/angular/standalone';

import { routes } from './app/app.routes';
import { AppComponent } from './app/app.component';

// ESTO ES PARA PODER USAR ICONOS PERSONALIZADOS
import { addIcons } from 'ionicons';
// AQUI IMPORTO LOS ICONOS QUE VOY A USAR EN LOS TABS
import { homeOutline, personOutline, mailOutline, locationOutline } from 'ionicons/icons';

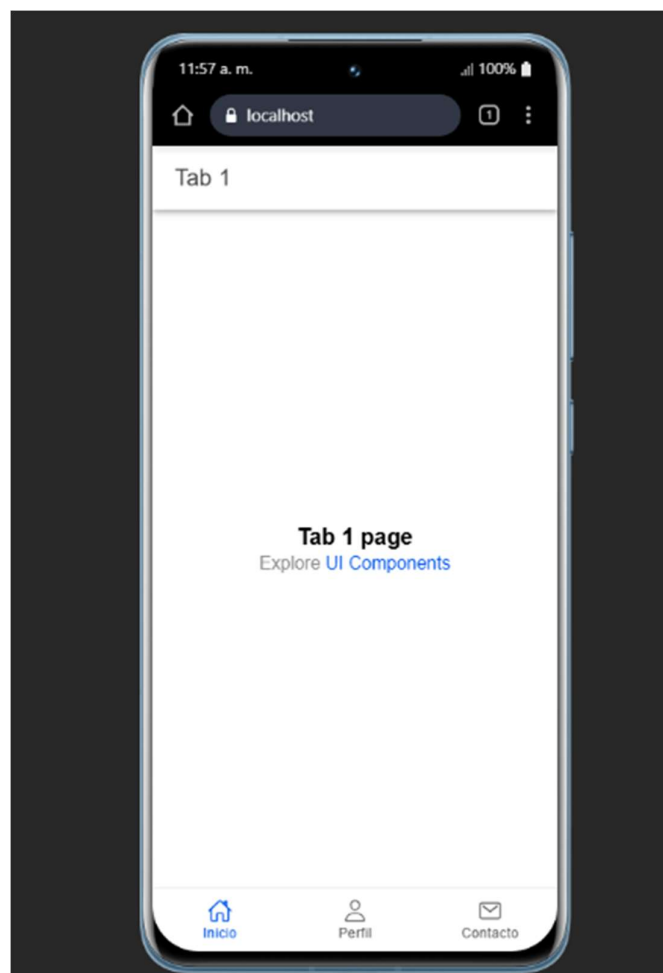
// AQUI REGISTRO LOS ICONOS PARA QUE LA APP LOS RECONOZCA
addIcons({
  'home-outline': homeOutline,
  'person-outline': personOutline,
  'mail-outline': mailOutline,
  'location-outline': locationOutline,
});

bootstrapApplication(AppComponent, {
  providers: [
    { provide: RouteReuseStrategy, useClass: IonicRouteStrategy },
    provideIonicAngular(),
    provideRouter(routes, withPreloading(PreloadAllModules)),
  ],
});
```

Ahora en **tabs.page.html** configuro el uso de los iconos que recién configure.



Así se vieron los iconos en la App móvil.



Seguido en **tabs.page.ts** personalizo los iconos agregándoles estilos y un indicador (una barrita azul) para que el usuario sepa exactamente en qué pantalla esta. Para realizar esto usare RouterLink y RouterLinkActive (primero los importo al inicio y los importo en el @component).

```
import { Component, EnvironmentInjector, inject } from '@angular/core';
import { RouterLink, RouterLinkActive } from '@angular/router';
import { IonTabs, IonTabBar, IonTabButton, IonIcon, IonLabel } from '@ionic/angular/standalone';

@Component({
  selector: 'app-tabs',
  templateUrl: 'tabs.page.html',
  styleUrls: ['tabs.page.scss'],
  imports: [IonTabs, IonTabBar, IonTabButton, IonIcon, IonLabel, RouterLink, RouterLinkActive],
})
export class TabsPage {
  public environmentInjector = inject(EnvironmentInjector);

  constructor() { }
}
```

Ahora en la vista en **tabs.page.html** agrego a cada uno de los tabs el string: [routerLink]="['/tabs/tab1']" routerLinkActive="active-tab" para saber la ruta de page a donde ir y poder identificar el botón actual seleccionado.

```
<ion-tabs>
  <ion-tab-bar slot="bottom">
    <ion-tab-button tab="tab1" [routerLink]="['/tabs/tab1']" routerLinkActive="active-tab">
      <ion-icon aria-hidden="true" name="home-outline"></ion-icon>
      <ion-label>Inicio</ion-label>
    </ion-tab-button>

    <ion-tab-button tab="tab2" [routerLink]="['/tabs/tab2']" routerLinkActive="active-tab">
      <ion-icon aria-hidden="true" name="person-outline"></ion-icon>
      <ion-label>Perfil</ion-label>
    </ion-tab-button>

    <ion-tab-button tab="tab3" [routerLink]="['/tabs/tab3']" routerLinkActive="active-tab">
      <ion-icon aria-hidden="true" name="mail-outline"></ion-icon>
      <ion-label>Contacto</ion-label>
    </ion-tab-button>
  </ion-tab-bar>
</ion-tabs>
```

En el archivo de estilos globales **global.scss** agrego los estilos necesarios para estos tabs.

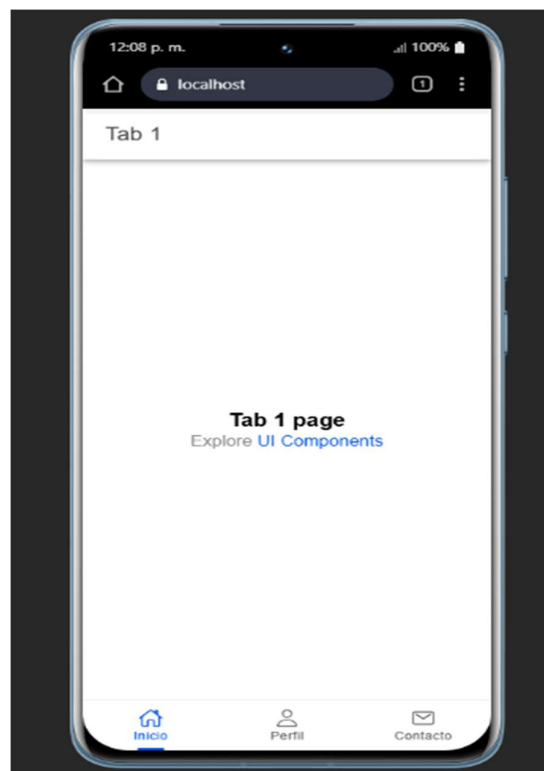
```
ion-tab-button.active-tab {
  --color-selected: var(--ion-color-primary);

  &::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    width: 24px;
    height: 3px;
    background: var(--ion-color-primary);
    border-radius: 2px;
    transition: width 0.2s ease, background-color 0.2s ease;
  }

  @media (hover: hover) {
    &:hover::after {
      width: 32px;
    }
  }
}

/* Nos aseguramos que el pseudo-elemento no interfiera con clicks */
ion-tab-button {
  position: relative;
  overflow: visible;
  /* Esto permite que el marcador sobresalga si es necesario */
}
```

Así quedan los botones ahora después de los cambios.



5.1. Desarrollo de pantalla de Inicio

Realice la configuración del contenido de la primera pantalla “Inicio”. Primero agregue en **tab1.page.ts** las importaciones para utilizar las etiquetas de Ionic (IonHeader, IonToolbar, IonTitle, IonContent, IonCard, IonCardContent, IonCardHeader, IonCardSubtitle, IonCardTitle, IonButton, IonButtons, IonImg, IonText, IonModal, IonList, IonItem, IonThumbnail, IonLabel), además en la lógica agregue la parte de apertura del modal.

```
import { Component } from '@angular/core';
// IMPORTS NUEVOS QUE AGREGUÉ PARA ESTA PÁGINA
import { IonHeader, IonToolbar, IonTitle, IonContent, IonCard, IonCardContent, IonCardHeader, IonCardSubtitle,
IonCardTitle, IonButton, IonButtons, IonImg, IonText, IonModal, IonList, IonItem, IonThumbnail, IonLabel } from
'@ionic/angular/standalone';

@Component({
  selector: 'app-tab1',
  templateUrl: 'tab1.page.html',
  styleUrls: ['tab1.page.scss'],
  // COMPONENTES NUEVOS AGREGADOS AQUÍ
  imports: [IonHeader, IonToolbar, IonTitle, IonContent, IonCard, IonCardContent, IonCardHeader, IonCardSubtitle,
IonCardTitle, IonButton, IonButtons, IonImg, IonText, IonModal, IonList, IonItem, IonThumbnail, IonLabel],
})
export class Tab1Page {
  // VARIABLE PARA SABER SI EL MODAL ESTÁ ABIERTO
  isModalOpen = false;

  // FUNCIÓN PARA ABRIR O CERRAR EL MODAL
  setOpen(isOpen: boolean) {
    this.isModalOpen = isOpen;
  }

  constructor() { }
}
```

Realice la maquetación del contenido de la primera pantalla “Inicio” en el archivo **tab1.page.html**, utilizando las etiquetas ya importadas.

```
<ion-content [fullscreen]="true">
  <!-- CAJA CON LA CARD DE BIENVENIDA Y EL BOTON -->
  <div class="wrapper-container">
    <ion-card class="card card-principal">
      <ion-card-header>
        <ion-card-title class="titulo-principal">¡ Bienvenido !</ion-card-title>
        <ion-card-subtitle class="sub-titulo">Control de Tareas Pendientes</ion-card-subtitle>
      </ion-card-header>

      <ion-card-content>
        Hoy tienes 4 tareas pendientes por realizar.
      </ion-card-content>

      <div class="wrapper-container-button">
        <ion-button class="boton" (click)="setOpen(true)">Visualizar Tareas</ion-button>
      </div>
    </ion-card>

    <!-- VENTANA EMERGENTE CON LA LISTA DE TAREAS -->
    <ion-modal [isOpen]="isModalOpen">
      <ng-template>
        <ion-header>
          <ion-toolbar class="titulo-modal">
            <ion-title>Tareas Pendientes</ion-title>
            <ion-buttons slot="end">
              <ion-button (click)="setOpen(false)">Cerrar</ion-button>
            </ion-buttons>
          </ion-toolbar>
        </ion-header>
        <ion-content class="ion-padding">
          <ion-list>
            <ion-item class="item-modal">
              <ion-thumbnail slot="start">
                
              </ion-thumbnail>
              <ion-label>Desarrollar aplicación con Ionic</ion-label>
            </ion-item>

            <ion-item class="item-modal">
              <ion-thumbnail slot="start">
                
              </ion-thumbnail>
              <ion-label>Esperar Fecha de Entrega</ion-label>
            </ion-item>

            <ion-item class="item-modal">
              <ion-thumbnail slot="start">
                
              </ion-thumbnail>
              <ion-label>Cargar Tarea en Plataforma</ion-label>
            </ion-item>

            <ion-item Lines="none" class="item-modal">
              <ion-thumbnail slot="start">
                
              </ion-thumbnail>
              <ion-label>Esperar Nota de la Actividad</ion-label>
            </ion-item>
          </ion-list>
        </ion-content>
      </ng-template>
    </ion-modal>
  </div>

  <!-- CAJA DEL RESUMEN SEMANAL -->
  <div class="wrapper-container">
    <ion-card class="card card-secundaria">
      <ion-card-header>
        <ion-card-title class="titulo-principal">Resumen Semanal</ion-card-title>
        <ion-card-subtitle class="sub-titulo">Haz completado el 90% de tus tareas semanales</ion-card-subtitle>
      </ion-card-header>
    </ion-card>
  </div>

  <!-- CAJA DE LOS INTERESES -->
  <div class="wrapper-container">
    <ion-text class="text-label">
      <h3>Tus Intereses</h3>
    </ion-text>

    <!-- CARD CON LA IMAGEN DE LA EVALUACION -->
    <ion-card class="card card-terciaria">
      <ion-img class="banner-img" src="../../assets/banner-uneti.jpg"
        alt="banner de la materia de programación III"></ion-img>
      <ion-card-header>
        <ion-card-title class="titulo-principal">Evaluación 1</ion-card-title>
        <ion-card-subtitle class="sub-titulo">Crear aplicación con Ionic que contenga tres menus. </ion-card-subtitle>
      </ion-card-header>
    </ion-card>
  </div>
</ion-content>
```


Configure los estilos para la maquetación del contenido de la primera pantalla “Inicio” en el archivo **tab1.page.scss**.

```
/* ESTILO QUE CENTRA LOS ELEMENTOS EN COLUMNA */
.wrapper-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

/* ANCHO DE LAS TARJETAS */
.card {
  width: 90%;
}

/* TARJETA CON FONDO DEGRADADO */
.card-principal {
  margin: 20px 0;

  border-radius: 10px;

  color: #d8d2d2;
  background: #c31432;
  background: -webkit-linear-gradient(to right, #240b36, #c31432);
  background: linear-gradient(to right, #240b36, #c31432);

  .titulo-principal,
  .sub-titulo {
    color: #fff;
  }
}

/* TARJETA CON FONDO DEGRADADO CLARITO */
.card-secundaria {
  margin: 20px 0;

  border-radius: 10px;

  color: #d8d2d2;
  background: #d3c3e3;
  background: -webkit-linear-gradient(to right, #e9e4f0, #d3c3e3);
  background: linear-gradient(to right, #e9e4f0, #d3c3e3);

  .titulo-principal {
    color: #000000;
  }

  .sub-titulo {
    color: #444242;
  }
}

/* TARJETA CON FONDO BLANCO */
.card-terciaria {
  border-radius: 10px;

  color: #d8d2d2;
  background: #fff;

  .titulo-principal {
    color: #000000;
  }

  .sub-titulo {
    color: #444242;
  }
}

/* CENTRA EL BOTÓN */
.wrapper-container-button {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

/* ESTILO DEL BOTÓN MORADO CON BORDES REDONDOS */
.boton {
  width: 60%;
  height: 40px;
  margin: 10px 0 10px 0;
  border-radius: 25px;
  overflow: hidden;
  display: block;

  font-weight: 600;
  --background: #8e24aa;
  --color: #fff;
}

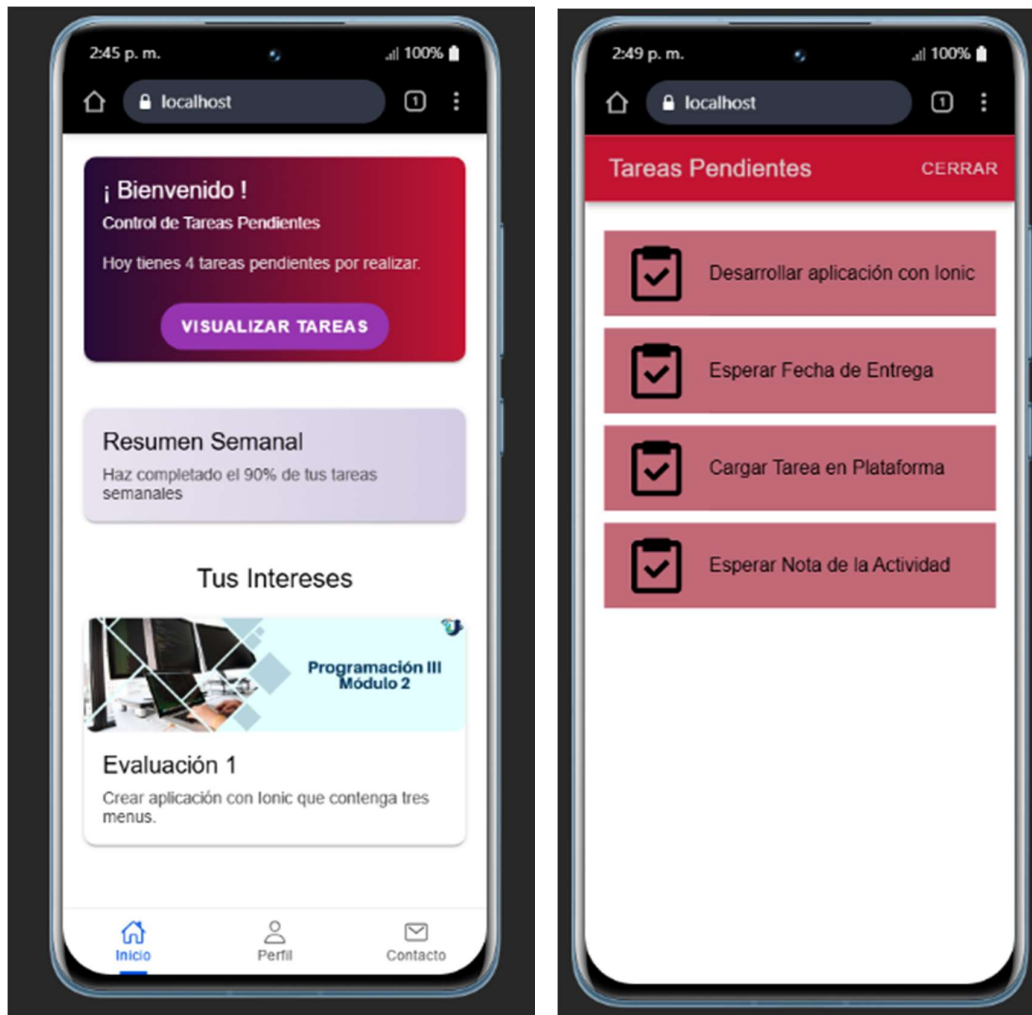
/* IMAGEN QUE OCUPA TODO EL ANCHO */
.banner-img {
  width: 100%;
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  display: block;
}

/* QUITA EL ESPACIO ALREDEDOR DEL TEXTO */
.text-label {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* COLOR DEL TÍTULO DENTRO DEL MODAL */
.titulo-modal {
  color: #d8d2d2;
  --background: #c31432;
}

/* COLOR DE LOS CAMPOS DENTRO DEL MODAL */
.item-modal {
  color: #000000;
  margin-bottom: 10px;
  --background: #c26978;
}
```

Vista de la primera pantalla “Inicio”, primero la pantalla, luego un modal que se activa al presionar el botón de “VISUALIZAR TAREAS”.



5.2. Desarrollo de pantalla de Información Personal

Realice la configuración del contenido de la segunda pantalla “Información Personal”. Primero agregue en **tab2.page.ts** las importaciones para utilizar las etiquetas de Ionic (IonHeader, IonToolbar, IonTitle, IonContent, IonImg, IonText, IonCard, IonCardContent, IonIcon).

```
import { Component } from '@angular/core';
// IMPORTO LOS COMPONENTES VISUALES DE IONIC QUE AGREGUÉ PARA ESTA PÁGINA
import { IonContent, IonImg, IonText, IonCard, IonCardContent, IonIcon } from '@ionic/angular/standalone';

@Component({
  selector: 'app-tab2',
  templateUrl: 'tab2.page.html',
  styleUrls: ['tab2.page.scss'],
  // REGISTRO AQUÍ LOS COMPONENTES NUEVOS PARA PODER USARLOS EN EL HTML
  imports: [IonContent, IonImg, IonText, IonCard, IonCardContent, IonIcon]
})
export class Tab2Page {

  constructor() { }

}
```

Realice la maquetación del contenido de la primera pantalla “Información Personal” en el archivo **tab2.page.html**, utilizando las etiquetas ya importadas.

```
<ion-content [fullscreen]="true" class="container">
  <!-- CONTENEDOR PRINCIPAL DE TODO EL PERFIL -->
  <div class="wrapper-container">
    <!-- TITULO DE LA SECCION -->
    <ion-text>
      <h2>Información Personal</h2>
    </ion-text>

    <!-- FOTO DE PERFIL -->
    <ion-img class="img-personal" src="../../assets/foto.jpeg" alt="Foto personal Ana Contreras">
    </ion-img>

    <!-- DATOS PERSONALES, CARRERA Y TECNOLOGIAS -->
    <ion-text class="textos">
      <p class="nombre">Ana Contreras</p>
      <p class="descripcion">Estudiante del tercer Trayecto</p>
      <p class="descripcion">Ingeniería en Informática</p>
      <p class="descripcion">Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática</p>

      <p class="profesion">Desarrolladora de Software, Front-end, Back-end y UX/UI</p>

      <div class="tecnologias">
        <p>ReactJS</p>
        <p>PHP</p>
        <p>Laravel</p>
        <p>PostgreSQL</p>
      </div>
    </ion-text>

    <!-- CARD CON EL CORREO ELECTRONICO -->
    <ion-card class="datos-contacto">
      <ion-card-content>
        <ion-text>
          <div class="wrapper-info">
            <ion-icon aria-hidden="true" name="mail-outline"></ion-icon>
            <div class="container-info">
              <p>Correo Electrónico</p>
              <p>anacontreras2508@gmail.com</p>
            </div>
          </div>
        </ion-text>
      </ion-card-content>
    </ion-card>

    <!-- CARD CON LA UBICACION -->
    <ion-card class="datos-contacto">
      <ion-card-content>
        <ion-text>
          <div class="wrapper-info">
            <ion-icon aria-hidden="true" name="location-outline"></ion-icon>
            <div class="container-info">
              <p>Ubicación</p>
              <p>Caracas, Venezuela</p>
            </div>
          </div>
        </ion-text>
      </ion-card-content>
    </ion-card>

  </div>
</ion-content>
```

Configure los estilos para la maquetación del contenido de la primera pantalla “Información Personal” en el archivo **tab2.page.scss**.

```
/* FONDO GRIS CLARO PARA LA PANTALLA */
.container {
  --background: #fdfdbd;
}

/* CAJA QUE CENTRA TODO EL CONTENIDO VERTICALMENTE */
.wrapper-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 40px 20px;
}

/* TÍTULOS EN AZUL Y NEGRITA */
h2 {
  color: #0e23d8;
  font-weight: 600;
}

/* FOTO REDONDA CON BORDE BLANCO */
.img-personal {
  width: 200px;
  height: 200px;
  border-radius: 50%;
  border: 3px solid #fff;
  overflow: hidden;
  display: block;
  background: #f0f0f0;
  margin: 20px 0;
}

/* LA IMAGEN SE AJUSTA SIN CORTARSE */
.img-personal::part(image) {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: contain;
  /* Muestre la imagen COMPLETA sin recortar */
  object-fit: cover;
}

/* CENTRA LOS TEXTOS DEL PERFIL */
.textos {
  text-align: center;
}

/* NOMBRE GRANDE CON ESPACIO ABAJO */
.nombre {
  font-size: 1.5em;
  font-weight: 600;
  margin: 0;
  padding: 0 0 10px 0;
}

/* TEXTO PEQUEÑO PARA LA BIOGRAFÍA */
.descripcion {
  font-size: 0.9em;
  margin: 0;
  line-height: 1.3;
}

/* CAJITA DE COLOR PARA EL TÍTULO PROFESIONAL */
.profesion {
  background-color: #acb2e2;
  padding: 8px 4px;
  color: #000000;
  border-radius: 10px;
}

/* FILA HORIZONTAL DE ETIQUETAS DE TECNOLOGÍAS */
.tecnologias {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}

/* CADA ETIQUETA ES UNA CAJA AZUL REDONDEADA */
.p {
  margin: 0 10px;
  padding: 8px 6px;
  font-size: 0.8em;
  color: #fff;
  background-color: #3646cf;
  border-radius: 10px;
  text-align: center;

  /* LA PRIMERA ETIQUETA NO TIENE MARGEN IZQUIERDO */
  &:first-child {
    margin-left: 0;
  }
}

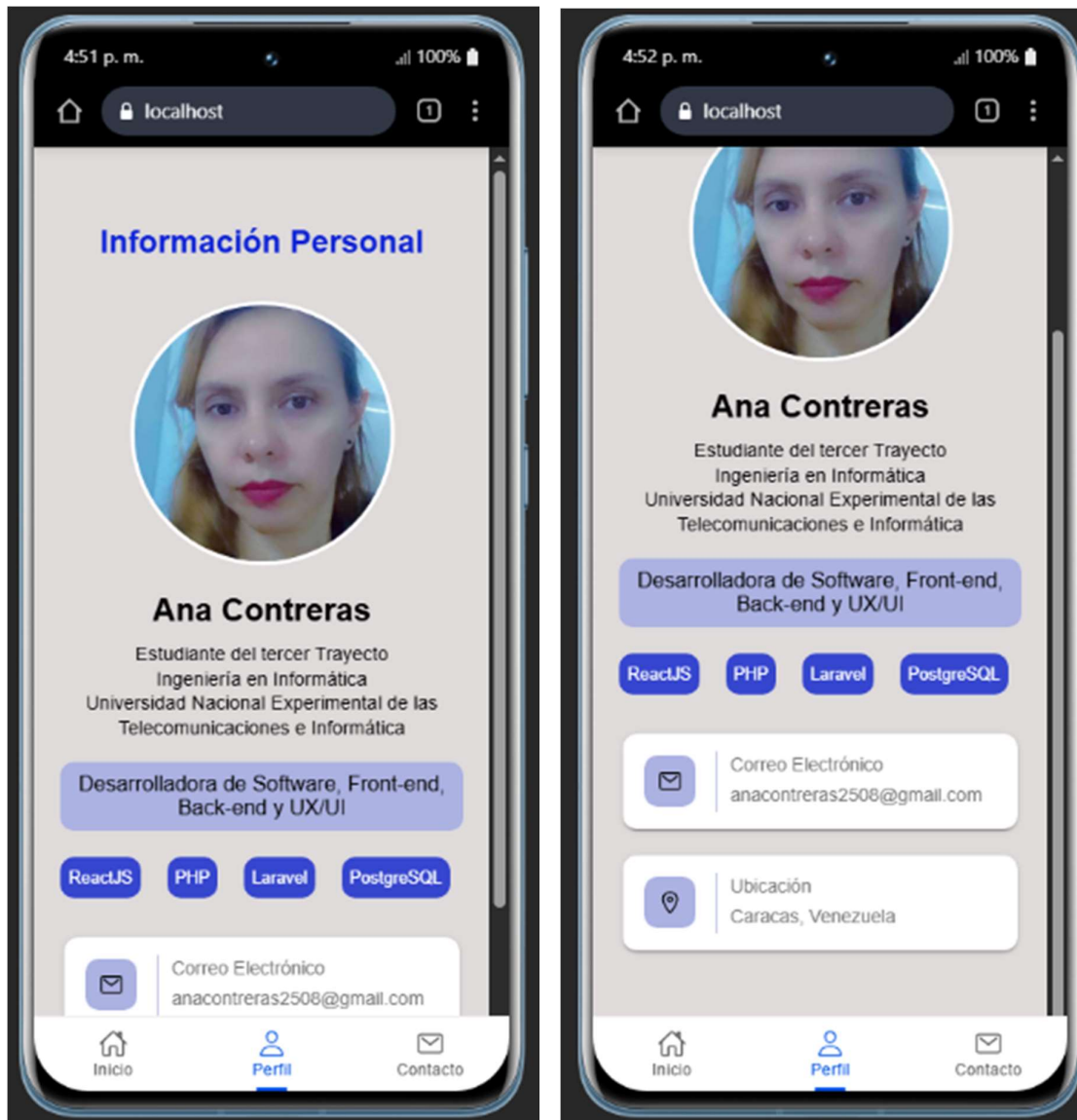
/* CAJA DE CONTACTO QUE CASI OCUPA TODO EL ANCHO */
.datos-contacto {
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 10px;
  width: 98%;
}

/* ALINEA EL ICONO CON EL TEXTO DEL CONTACTO */
.wrapper-info {
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
  align-items: center;

  /* ICONO CON FONDO LILA REDONDEADO */
  ion-icon {
    background-color: #acb2e2;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    margin-right: 15px;
    font-weight: bold;
    color: #000000;
    font-size: 1.2rem;
  }
}

/* LÍNEA LATERAL Y ESPACIO PARA LOS DATOS */
.container-info {
  border-left: 1px solid #b0bbdf;
  padding: 0 10px;
}
```

Vista de la segunda pantalla “Información Personal”, se visualiza y se puede ir desplazando hacia abajo para ver toda la pantalla, la imagen, los textos, las card con información relevante.



5.3. Desarrollo de pantalla de Contacto

Realice la configuración del contenido de la tercera pantalla “Contacto”. Primero agregue en **tab3.page.ts** las importaciones para utilizar las etiquetas de Ionic (IonContent, IonText, IonCard, IonCardContent, IonItem, IonInput, IonTextarea, IonButton, IonToast). Aquí en la lógica defino la validación del formulario y el toast de confirmación.

```
import { Component, inject } from '@angular/core'; // AGREGUÉ INJECT PARA USARLO DIRECTAMENTE AQUÍ
import { ReactiveFormsModule, FormBuilder, Validators } from '@angular/forms';
// IMPORTO LO DEL FORMULARIO CON VALIDACIONES
import { ToastController } from '@ionic/angular/standalone'; // IMPORTO LOS MENSAJITOS EMERGENTES
import {
  IonContent, IonText, IonCard, IonCardContent,
  IonItem, IonInput, IonTextarea, IonButton, IonToast
} from '@ionic/angular/standalone'; // IMPORTO LOS COMPONENTES VISUALES NUEVOS

@Component({
  selector: 'app-tab3',
  templateUrl: 'tab3.page.html',
  styleUrls: ['tab3.page.scss'],
  standalone: true,
  imports: [
    ReactiveFormsModule, // NECESARIO PARA QUE FUNCIONEN LOS FORMULARIOS REACTIVOS
    IonContent, IonText, IonCard, IonCardContent,
    IonItem, IonInput, IonTextarea, IonButton, IonToast // COMPONENTES QUE AGREGUÉ A ESTA PÁGINA
  ]
})
export class Tab3Page {
  private fb = inject(FormBuilder); // HERRAMIENTA PARA CREAR EL FORMULARIO
  private toastController = inject(ToastController); // HERRAMIENTA PARA MOSTRAR TOASTS

  // ARMO EL FORMULARIO DE CONTACTO CON SUS REGLAS
  contactForm = this.fb.group({
    nombre: ['', [Validators.required, Validators.minLength(3)]],
    correo: ['', [Validators.required, Validators.email]],
    mensaje: ['', [Validators.required, Validators.minLength(10)]]
  });

  // MUESTRO EL MENSAJE DE QUE SE ENVIÓ TODO BIEN
  async showSuccessToast(correo: string) {
    const toast = await this.toastController.create({
      message: 'Mensaje enviado a: ${correo}',
      duration: 4000,
      position: 'bottom',
      color: 'success',
      icon: 'checkmark-circle',
      buttons: [
        {
          text: 'Cerrar',
          role: 'cancel'
        }
      ]
    });
    await toast.present();
  }

  async onSubmit() {
    // REVISO SI HAY ERRORES Y LOS MUESTRO
    if (this.contactForm.invalid) {
      this.contactForm.markAllAsTouched();
      return;
    }

    // SACO LO QUE ESCRIBIÓ EL USUARIO
    const { nombre, correo, mensaje } = this.contactForm.value;

    // MUESTRO EL MENSAJE DE CONFIRMACIÓN
    await this.showSuccessToast(correo!);

    // LIMPIO EL FORMULARIO PARA DEJARLO VACÍO
    this.contactForm.reset();
  }

  // ME DICE SI UN CAMPO TIENE UN ERROR ESPECÍFICO
  hasError(field: string, errorType: string): boolean {
    const control = this.contactForm.get(field);
    return !(control?.invalid && (control?.dirty || control?.touched) && control?.hasError(errorType));
  }
}
```

Realice la maquetación del contenido de la primera pantalla “Contacto” en el archivo **tab3.page.html**, utilizando las etiquetas ya importadas.

```
<ion-content [fullscreen]="true" class="container">
  <!-- ENVUELVE TODO EL CONTENIDO -->
  <div class="wrapper-container">
    <!-- TITULO DE LA PAGINA -->
    <ion-text class="textos">
      <h2>Contáctanos</h2>
      <p>Envíame un mensaje y te responderé lo antes posible</p>
    </ion-text>

    <!-- TARJETA CON EL FORMULARIO -->
    <ion-card class="card">
      <ion-card-content>
        <!-- FORMULARIO PARA CONTACTAR -->
        <form [formGroup]="contactForm" (ngSubmit)="onSubmit()">

          <!-- INPUT DEL NOMBRE -->
          <div class="group-input">
            <p>Nombre completo</p>
            <ion-item [class.ion-invalid]="hasError('nombre', 'required') || hasError('nombre', 'minlength')"
              [class.ion-touched]="contactForm.get('nombre')?.touched">
              <ion-input formControlName="nombre" placeholder="Tu Nombre" type="text" autoComplete="name">
            </ion-input>
            </ion-item>
            @if (hasError('nombre', 'required')) {
              <ion-text color="danger" class="error-msg">
                <p>El nombre es obligatorio</p>
              </ion-text>
            }
            @if (hasError('nombre', 'minlength')) {
              <ion-text color="danger" class="error-msg">
                <p>Mínimo 3 caracteres</p>
              </ion-text>
            }
          </div>

          <!-- INPUT DEL CORREO -->
          <div class="group-input">
            <p>Correo</p>
            <ion-item [class.ion-invalid]="hasError('correo', 'required') || hasError('correo', 'email')"
              [class.ion-touched]="contactForm.get('correo')?.touched">
              <ion-input formControlName="correo" placeholder="ejemplo@correo.com" type="email" autoComplete="email">
            </ion-input>
            </ion-item>
            @if (hasError('correo', 'required')) {
              <ion-text color="danger" class="error-msg">
                <p>El correo es obligatorio</p>
              </ion-text>
            }
            @if (hasError('correo', 'email')) {
              <ion-text color="danger" class="error-msg">
                <p>Ingresa un correo válido</p>
              </ion-text>
            }
          </div>

          <!-- INPUT DEL MENSAJE -->
          <div class="group-input">
            <p>Mensaje</p>
            <ion-item [class.ion-invalid]="hasError('mensaje', 'required') || hasError('mensaje', 'minlength')"
              [class.ion-touched]="contactForm.get('mensaje')?.touched">
              <ion-textarea formControlName="mensaje" placeholder="¿Dinos qué necesitas?" rows="4" autoGrow>
            </ion-textarea>
            </ion-item>
            @if (hasError('mensaje', 'required')) {
              <ion-text color="danger" class="error-msg">
                <p>El mensaje es obligatorio</p>
              </ion-text>
            }
            @if (hasError('mensaje', 'minlength')) {
              <ion-text color="danger" class="error-msg">
                <p>Mínimo 10 caracteres</p>
              </ion-text>
            }
          </div>

          <!-- BOTON PARA ENVIAR -->
          <div class="wrapper-container-button">
            <ion-button class="boton" type="submit" [disabled]="contactForm.invalid || contactForm.pending"
              expand="block">
              Enviar Mensaje
            </ion-button>
          </div>

        </form>
      </ion-card-content>
    </ion-card>
  </div>

  <!-- TOAST PARA NOTIFICACIONES -->
  <ion-toast></ion-toast>
</ion-content>
```


Configure los estilos para la maquetación del contenido de la primera pantalla “Contacto” en el archivo **tab3.page.scss**.

```
/* CAMBIO EL COLOR DE FONDO DE LA PÁGINA */
.container {
  --background: #dfdbdb;
}

/* CENTRO TODO EL CONTENIDO EN COLUMNA */
.wrapper-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 40px 20px;
}

/* PONGO LOS TÍTULOS EN AZUL Y NEGRITA */
h2 {
  color: #0e23d8;
  font-weight: 600;
}

/* CENTRO LOS TEXTOS */
.textos {
  text-align: center;
}

/* DOY ESTILO A LAS TARJETAS */
.card {
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 10px;
  width: 98%;
}

/* DEJO ESPACIO ENTRE CADA CAMPO */
.group-input {
  margin-bottom: 20px;

  /* PONGO LAS ETIQUETAS EN NEGRO */
  p {
    color: #000000;
  }
}

/* CENTRO EL BOTÓN */
.wrapper-container-button {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

/* DOY FORMA Y COLOR MORADO AL BOTÓN */
.boton {
  width: 60%;
  height: 40px;
  margin: 10px 0 10px 0;
  border-radius: 25px;
  overflow: hidden;
  display: block;

  font-weight: 600;
  --background: #8E24AA;
  --color: #fff;
}

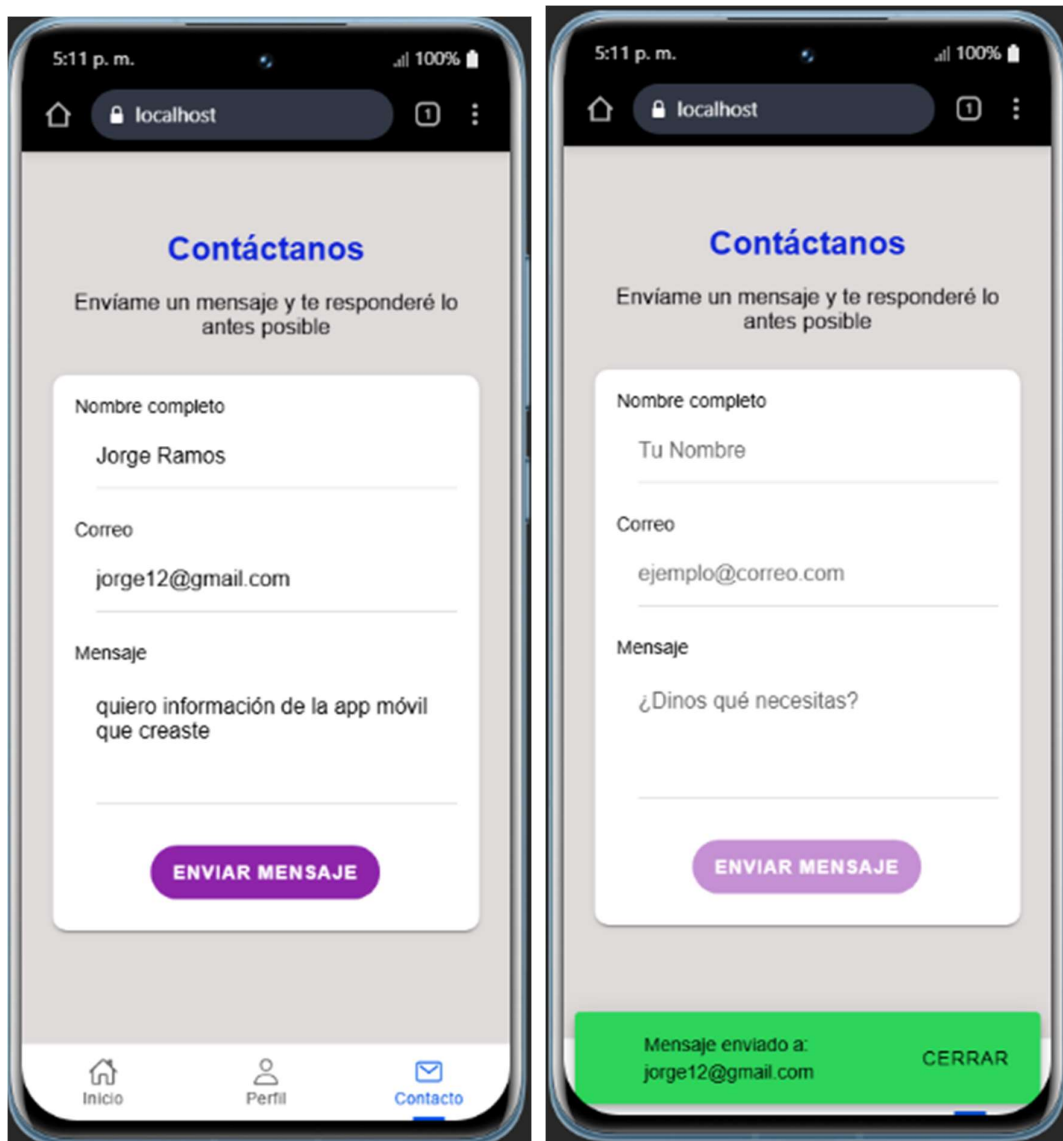
/* HAGO PEQUEÑO EL MENSAJE DE ERROR */
.error-msg {
  font-size: 0.85rem;
  margin: 4px 0 0 16px;
  display: block;
}

/* PONGO BORDE ROJO CUANDO EL CAMPO TIENE ERROR */
ion-item.ion-invalid.ion-touched {
  --border-color: var(--ion-color-danger);

  &::part(native) {
    --highlight-background: var(--ion-color-danger);
  }
}

/* PONGO EL BOTÓN GRIS CUANDO ESTÁ DESHABILITADO */
ion-button.disabled {
  --opacity: 0.6;
  --background: var(--ion-color-medium-tint);
}
```

Vista de la tercera pantalla “Contacto”, se visualiza y se pueden llenar los input requeridos para enviar la solicitud de contacto, los mismos están validados, al llenarlos todos y presionar el botón saldrá un mensaje toast en la parte inferior indicando que se envió correo.



6. Respaldo del código fuente en GitHub

Se actualizo el repositorio local con todos los cambios y se creó un repositorio en GitHub, se comparte la dirección:

<https://github.com/anacontreras/Evaluaci-n1-Programaci-n3-M2-AnaContreras.git>

CONCLUSIONES

Tras la ejecución de esta actividad práctica, pude extraer las siguientes conclusiones fundamentales para el desarrollo de software móvil moderno:

- **Eficiencia del Desarrollo Híbrido:** El uso de Ionic permite aprovechar la base de código que traemos de Html, CSS y TypeScript, para así crear aplicaciones con una apariencia nativa, lo que reduce significativamente los tiempos de desarrollo sin comprometer la estética o la funcionalidad.
- **Robustez de Angular Standalone:** La transición hacia componentes Standalone simplifica mucho la lógica del proyecto, ya que se facilita el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación al permitir que cada vista o página gestione sus propias dependencias de forma independiente.
- **Experiencia de Usuario Intuitiva:** La implementación de señaladores visuales en la navegación (como la barra de estado activa en los tabs que cree) y la inclusión de modales para tareas específicas, mejoran la interacción del usuario, proporcionando una interfaz sencilla, clara y directa.
- **Validación y Respuesta en Tiempo Real:** La integración de servicios de notificación como IonToast y la validación de los formularios en la pantalla de contacto, aseguran que la comunicación con el usuario es efectiva, minimizando los errores en la entrada de datos y mejorando la confiabilidad de la App.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angular Team. (2024). Angular Documentation: Getting started with Standalone Components.

<https://angular.dev/api>

Ionic Framework. (2026). Ionic Documentation: UI Components and Navigation.

<https://ionicframework.com/docs>

Ionicons. (s.f.). Premium open source icons for web, iOS, Android, and desktop apps.

<https://ionic.io/ionicons/usage>